

Python Básico

VI. Variáveis

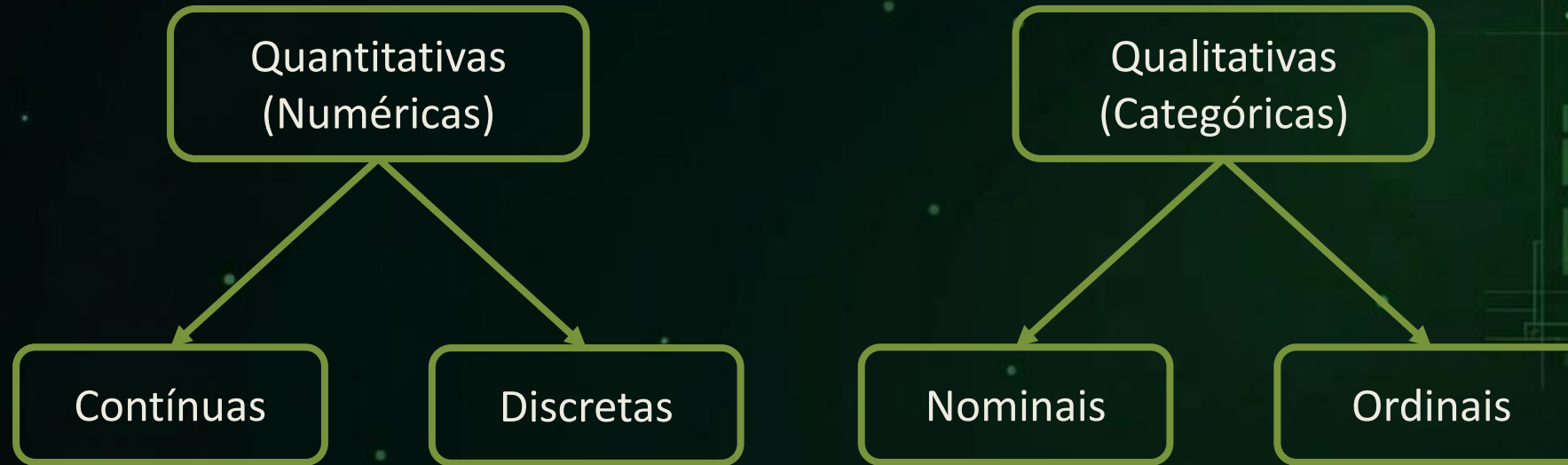
Variáveis Quantitativas (Numéricas)

Contínua e Discreta

- Análise Exploratória de Dados
- Analista é um contador de histórias.
- Variáveis e objetos
- Variáveis Quantitativas (categóricas)
- Variáveis Nominal (nomes)
- Variáveis Ordinal (ordem)



Variáveis



Contínuas: assume qualquer valor no intervalo dos números reais.

Discretas: assumem apenas valores inteiros.

Nominais: quando as categorias não possuem uma ordem natural.

Ordinais: quando as categorias podem ser ordenadas

Quantitativas Discretas

Discretas:
contagem

Discretas: assumem apenas valores inteiros. Resultado de contagem.

**Ex.: número de irmãos,
número de passageiros,
número de anos,
número de voluntários,
número de células**

Quantitativas Contínua

Contínuas:
medição

Contínuas: assume qualquer valor no intervalo dos números reais.
Usualmente medidas com instrumentos.

Ex.: peso,
altura,
tempo,
porcentagem de infecção



Variáveis

Descrição	Tipo	Característica
Idade em anos	Quantitativa discreta	Contagem inteiro
Faixa etária (0 a 5 anos, 6 a 10 anos)	Qualitativa nominal	Não pode ser ordenada
Peso em kg	Quantitativa contínua	Medidas Reais
IMC	Qualitativa ordinal	Podem ser ordenadas
Número da Casa	Qualitativo nominal	Não pode ser ordenado
Número de Casas	Quantitativo discreto	Contagem Inteiros
Bom ou mal prof.	Qualitativo ordinal	Pode ser ordenado (lógico)

Categorização

	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0

Discretas:
contagem

Contínuas:
medição

Frequência Simples

Frequência absoluta -> contagem

Frequência relativa (0,0 e 1,0) -> absoluta / total

Porcentagem (0 e 100%) -> relativa * 100

Frequência Acumulada

Frequência absoluta -> contagem + anterior

Frequência relativa (0,0 e 1,0) -> absoluta / total

Porcentagem (%) -> relativa * 100

Tabela de Frequência

Categorização

Discretas:
contagem

Contínuas:
medição



Nominais: **cepas de patógenos**

Freq Absol Simp	
Q2	375
Q1	311
Q4	172
Q3	142

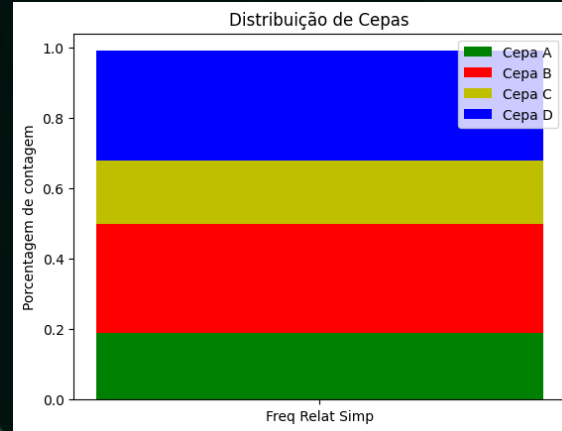
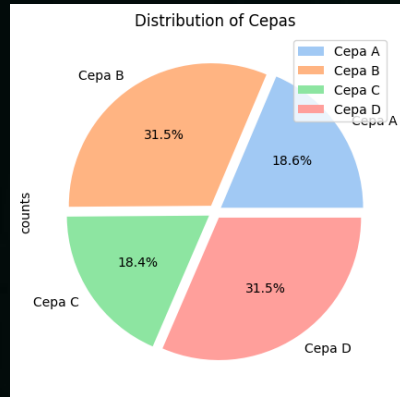
	peso (kg)	idade (anos)
0	2.12	6.0
1	7.21	7.0
2	5.22	1.0
3	4.39	8.0
4	4.40	0.0

Ordinais: **tratamento com drogas**

Freq Absol Simp	
Sobrep	422
Obes I	397
Normal	92
Obes II	64
Obes III	17
Abaixo	8

Gráficos

Nominais: **cepas de patógenos**

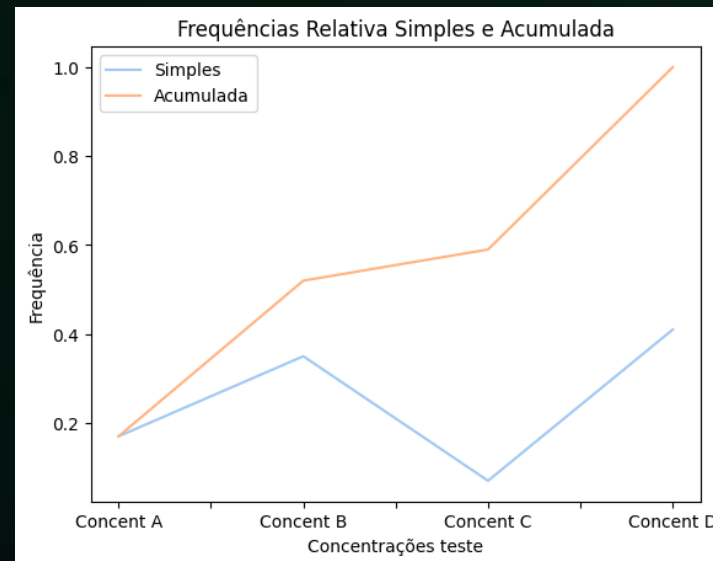
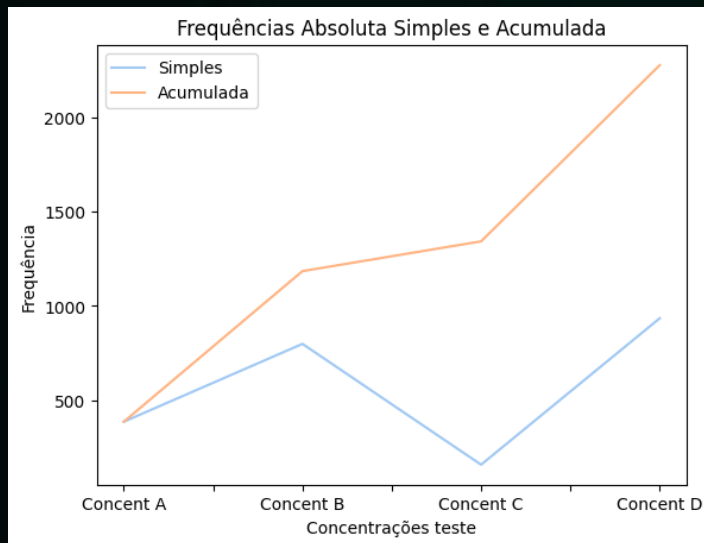


Discretas:
contagem

Contínuas:
medição



Ordinais: **tratamento com drogas**

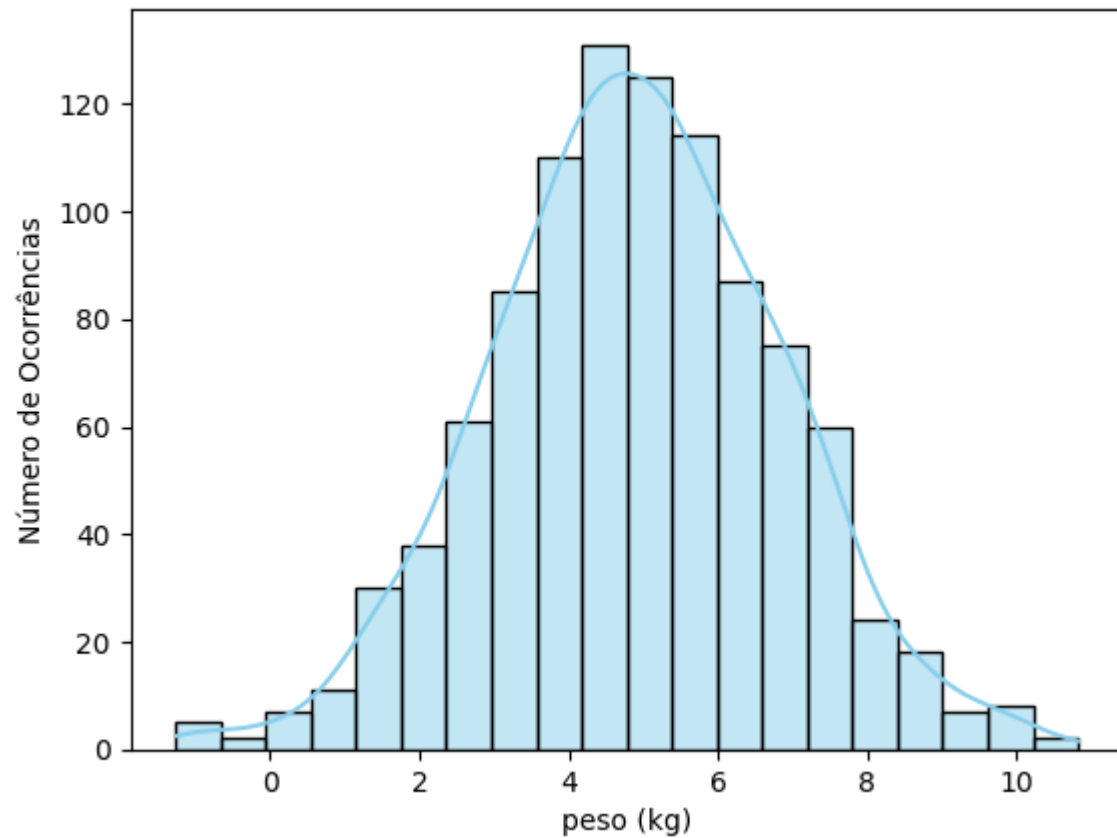


Gráficos

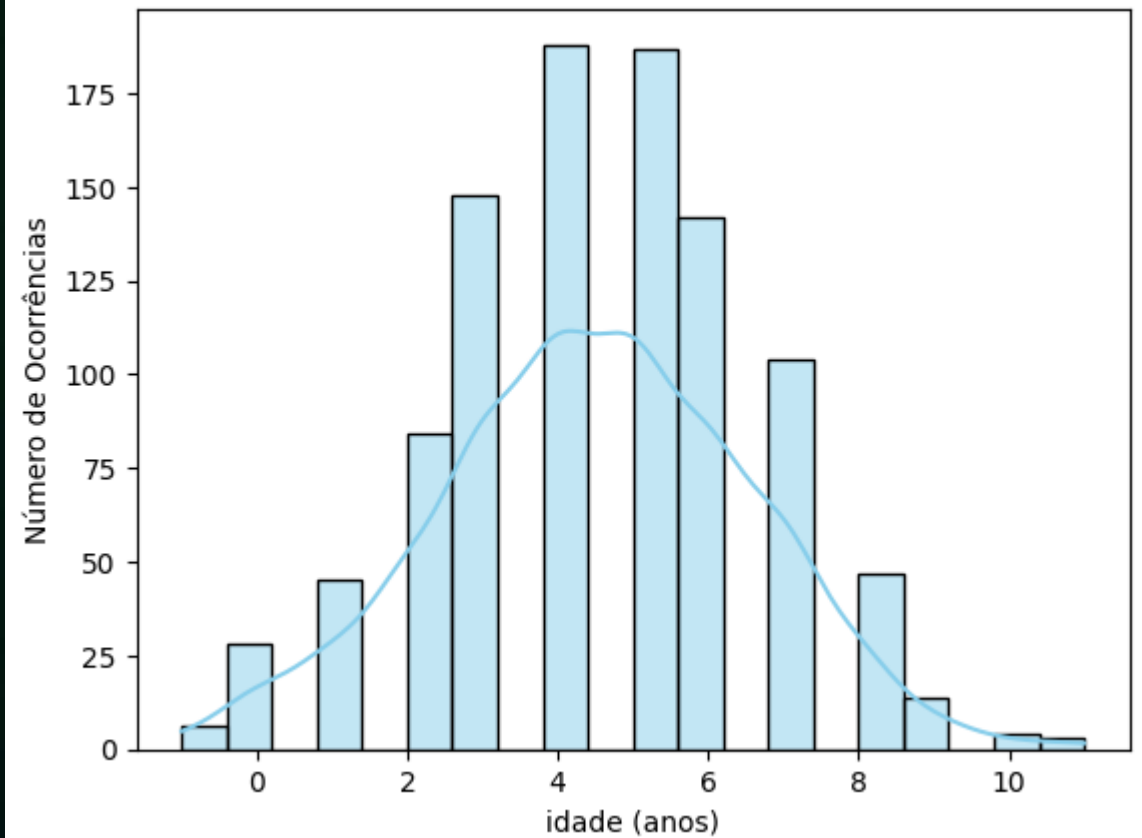
Discretas:
contagem

Contínuas:
medição

Quantitativa Contínua

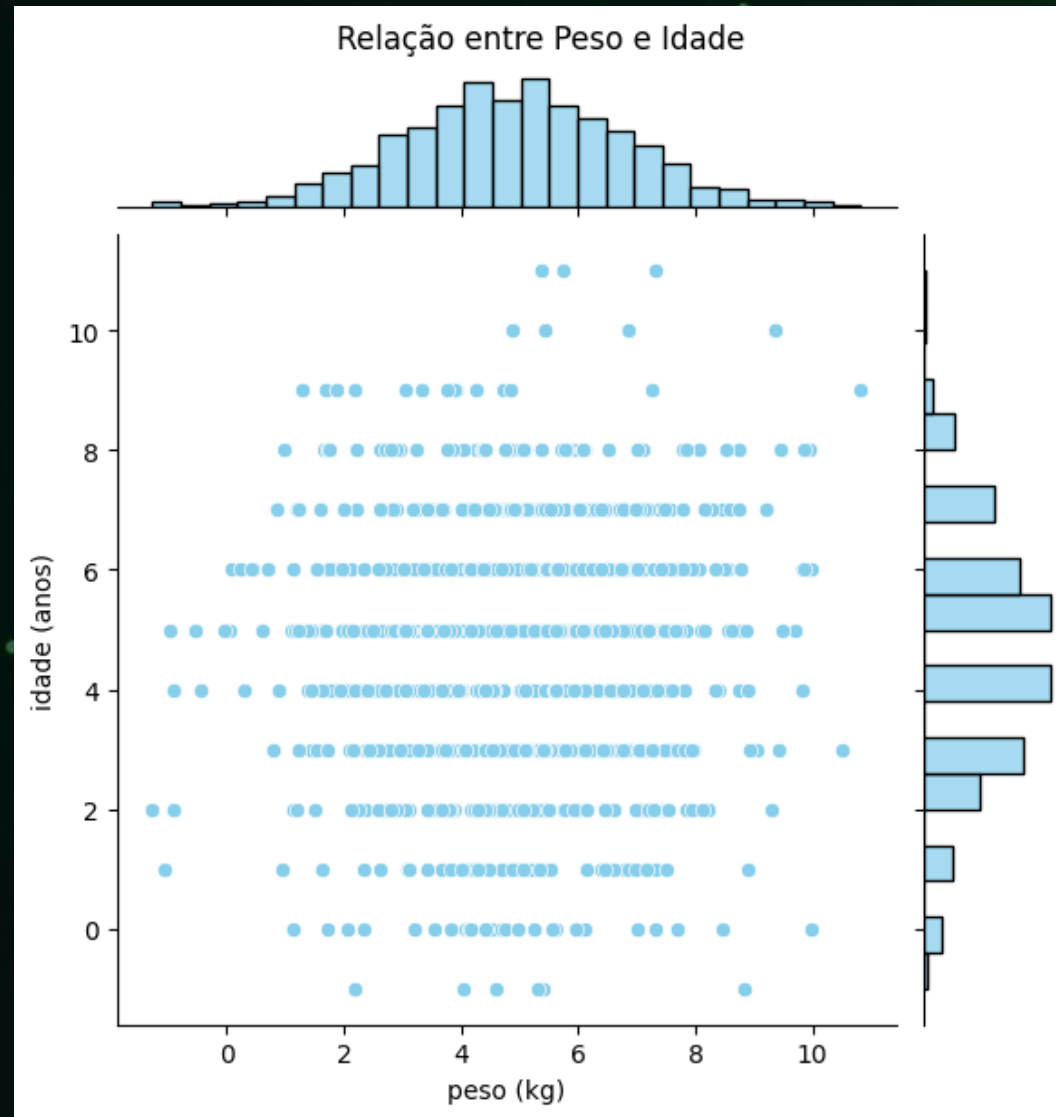


Quantitativa Discreta



Discretas:
contagem

Contínuas:
medição



Conclusões

- Variáveis Qualitativas (numéricas)
- Variáveis Discreta (contagem)
- Variáveis Contínua (medição)
- Barras
- Linhas
- Histogramas





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A

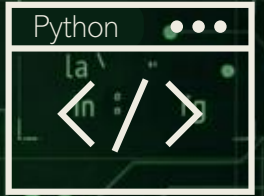


Exercícios

01 – Usando o método `np.random.normal()`, gere valores de expressão gênica de um conjunto de 1.000 genes. Esse conjunto deve ter valores *up* e *downregulated*.

02 – Usando o método `np.random.randint()`, gere valores para o número de genes diferencialmente expressos em um conjunto de 1.000 pacientes. Esse conjunto deve ter valores *up* e *downregulated*.

Instancie um objeto da classe `DataFrame`, com os dados gerados nos dois exercícios.

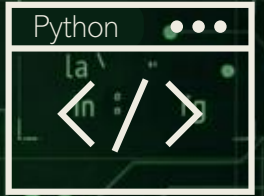


Exercícios

03 – Categorize em grupos de 6 os dados contidos na DataFrame anterior, segundo critérios escolhidos por você. Explique os critérios.

04 – Defina uma função em Python que receba uma `pd.Series` contendo uma variável quantitativa e retorne uma DataFrame contendo a tabela de frequência.

Obtenha a tabela de frequência das variáveis criadas nos exercícios 1 e 2.



Exercícios

05 – Gere os gráficos de barras e linhas para as frequências em cada uma das variáveis.

06 – Gere os histogramas para as variáveis obtidas nos exercícios 1 e 2.

07 – Gere um gráfico de dispersão para as variáveis obtidas nos exercícios 1 e 2.

08 – Gere o mesmo gráfico do exercício 06, porém, categorizado.

09 – Gere o mesmo gráfico do exercício 07, porém, categorizado.



Exercícios

10 – Indique o tipo da variável:

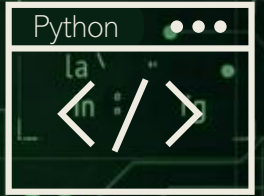
Discreta

Contínua

Ordinal

Nominal

- a) # de células positivas;
- b) % de células positivas;
- c) Faixa de pH;
- d) Valor de pH;
- e) mol/L;
- f) UFC;
- g) D.O.;
- h) Grupo Sanguíneo;
- i) Sorologia;



Python Básico



7 de abril de 2026